

```
1: #include<iostream>
2: #include<string>
3: #include<cctype>
4: #include<cstdlib>
5: using namespace std;
6:
7: void Caricamento(char* V, int dim){
8:     for(int i = 0; i<dim; i++){
9:         cout << i+1 << " - Inserire le lettere dell'alfabeto: ";
10:        cin >> *(V+i);
11:        cout << endl;
12:        while(isdigit(*(V+i)) || *(V+i) == ',' || *(V+i) == '.' || (*(V+i)<65 and
            *(V+i)>97)){
13:            cout << "no" << endl;
14:            cin >> *(V+i);
15:        }
16:    }
17:    return;
18: }
19:
20: void VisualizzaVettore(char* V, int dim){
21:     for(int i = 0; i<dim; i++){
22:         cout << i+1 << ": " << *(V+i) << endl;
23:     }
```

```
24: }
25:
26: void Maiuscolo(char* V, int dim){
27:     for(int i=0; i<dim; i++){
28:         *(V+i) = toupper(*(V+i));
29:     }
30: }
31:
32: /* TODO (#1#): revisione non completata*/
33: void Compattamento(char* V, int& dim, int* Pos){
34:     int i, j = 0;
35:     for(i = 0; i<dim; i++){
36:         if(i == *(Pos+j)){
37:             j++;
38:         }
39:         *(V+i) = *(V+j++);
40:     }
41:     return;
42: }
43:
44: void SpostaVocale(char* V, int dim, char* V2, int& dim2, int* Pos){
45:     int j=0, i;
46:     dim2 = 0;
47:     for(i = 0; i<dim; i++){
```

```
48:         if(*(V+i) == 'A' || *(V+i) == 'E' || *(V+i) == 'I' || *(V+i) == 'O' ||
*(V+i) == 'U'){
49:             *(Pos+dim2) = i;
50:             dim2++;
51:             *(V2+j++) = *(V+i);
52:         }
53:     }
54:     return;
55: }
56:
57: void SpostaInglese(char* V, int dim, char* V2, int& dim2, int* Pos){
58:     int j = 0, i;
59:     dim2 = 0;
60:     for(i= 0; i<dim; i++){
61:         if(*(V+i) == 'J' || *(V+i) == 'K' || *(V+i) == 'X' || *(V+i) == 'Y' ||
*(V+i) == 'W'){
62:             *(Pos+dim2) = i;
63:             dim2++;
64:             *(V2+j++) = *(V+i);
65:         }
66:     }
67:     return;
68: }
69:
```

```
70: void Fusione(char* V, int& dim, char* V2, int dim2){
71:     int i, j;
72:     j = dim;
73:     dim = dim+dim2;
74:     for(i = 0; i<dim; i++){
75:         *(V+j++) = *(V2+i);
76:         //cout << "-V2: " << *(V2+i) << endl;
77:     }
78:     return;
79: }
80:
81: void BubbleSort(char* A, int dim){
82:     int i, k, ultimo = dim-1;
83:     bool scambi = true;
84:     int Temp;
85:
86:     while(scambi==true){
87:
88:         k = ultimo;
89:         scambi = false;
90:
91:         for(i=0; i<k; i++){
92:             if(*(A+i)>*(A+i+1)){
93:                 scambi=true;
```

```

94:         ultimo = i;
95:
96:         Temp=*(A+i);
97:         *(A+i)=*(A+i+1);
98:         *(A+i+1) = Temp;
99:     }
100: }
101: }
102: return;
103: }
104:
105:
106:
107: int main(){
108:     // Punto A
109:     int dim;
110:     cout << "dim" << endl;
111:     cin >> dim;
112:     while(dim<=0){
113:         cout << "no" << endl;
114:         cin >> dim;
115:     }
116:     char* V = new char[dim];
117:     Caricamento(V, dim);

```

```
118:    //VisualizzaVettore(V, dim);
119:
120:    // Rende in maiuscolo le lettere
121:    Maiuscolo(V, dim);
122:    //VisualizzaVettore(V, dim);
123:
124:    // Punto B (1)
125:    int dim2;
126:    char* V2 = new char[dim2];
127:    int* Pos = new int[dim2];
128:    SpostaVocale(V, dim, V2, dim2, Pos);
129:    Compattamento(V, dim, Pos);
130:    //VisualizzaVettore(V2, dim2);
131:    cout << "primo V compattato (vocali)" << endl;
132:    VisualizzaVettore(V, dim);
133:    //cout << endl << endl;
134:
135:    // Punto B (2)
136:    int dim3;
137:    char* V3 = new char[dim3];
138:    int* Pos2 = new int[dim3];
139:    SpostaInglese(V, dim, V3, dim3, Pos);
140:
141:    Compattamento(V, dim, Pos2);
```

```
142:    //cout << "V3" << endl;
143:    //VisualizzaVettore(V3, dim3);
144:
145:    cout << "secondo V Compattato (inglese):" << endl;
146:    VisualizzaVettore(V, dim);
147:
148:    // Punto C
149:    Fusione(V2, dim2, V3, dim3);
150:    cout << "Fusione" << endl;
151:    VisualizzaVettore(V2, dim2);
152:    delete V3;
153:
154:
155:    // Punto D
156:    BubbleSort(V, dim);
157:    BubbleSort(V2, dim);
158:    //VisualizzaVettore(V, dim);
159:    //VisualizzaVettore(V2, dim2);
160: }
```